

2020 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

上海卷

一、填空题：本大题共 12 小题，第 1—6 题每小题 4 分，第 7—12 题每小题 5 分，共 54 分。

1. (4 分) 若集合 $A = \{1, 2, 4\}$, $B = \{2, 4, 5\}$, 则 $A \cap B =$ _____。

【答案】

$\{2, 4\}$

【解析】

两集合的公共元素为 2、4, 故 $A \cap B = \{2, 4\}$ 。

2. (4 分) 计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{3n-1} =$ _____。

【答案】

$\frac{1}{3}$

【解析】

分子、分母同除以 n , 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{3n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{n}}{3 - \frac{1}{n}} = \frac{1}{3}.$$

3. (4 分) 若复数 $z = 1 - 2i$ (其中 i 为虚数单位), 则 $|z| =$ _____。

【答案】

$\sqrt{5}$

【解析】

$$|z| = \sqrt{1^2 + (-2)^2} = \sqrt{5}.$$

4. (4 分) 函数 $f(x) = x^3$ 的反函数为 _____。

【答案】

$$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x} \quad (x \in \mathbb{R})$$

【解析】

由 $y = x^3$ 得 $x = \sqrt[3]{y}$, 交换 x, y , 得反函数 $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$, 定义域为 $\mathbb{R}$ 。

5. (4 分) 若实数 x, y 满足 $\begin{cases} x + y - 2 \geq 0 \\ x + 2y - 3 \leq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$, 则 $z = y - 2x$ 的最大值为 _____。

【答案】

-1

【解析】

由约束条件可得

$$z = 3(x + 2y) - 5(x + y) \leq 3 \cdot 3 - 5 \cdot 2 = -1.$$

当 $(x, y) = (1, 1)$ 时约束均成立且取等, 故最大值为 -1。

6. (4 分) 设 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, 若行列式 $\begin{vmatrix} 1 & a & b \\ 2 & c & d \\ 3 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 6$, 则行列式 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} =$ _____。

【答案】

2

【解析】

将三阶行列式按第三行展开, 得 $3 \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = 6$, 故所求为 2。

7. (5 分) 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 若 $1, 2, a, b$ 这四个数的中位数为 3, 平均数为 4, 则 $ab =$ _____。

【答案】

36

【解析】

不妨设 $a \leq b$ 。若 $a \leq 2$, 则中间两数均不超过 2, 与中位数为 3 矛盾。故 $a > 2$, 由 $\frac{2+a}{2} = 3$ 得 $a = 4$; 再由 $1 + 2 + a + b = 16$ 得 $b = 9$, 故 $ab = 36$ 。

8. (5 分) 已知公差为 0 的等差数列 $\{a_n\}$, 其前 n 项和为 S_n 。若 $a_1 + a_{10} = a_9$, 则 $\frac{S_9}{a_{10}} =$ _____。

【答案】

$\frac{27}{8}$

【解析】

设公差为 $d \neq 0$, 由 $2a_1 + 9d = a_1 + 8d$ 得 $a_1 = -d$ 。于是 $a_{10} = 8d$, $S_9 = 9 \frac{2a_1 + 8d}{2} = 27d$, 故 $\frac{S_9}{a_{10}} = \frac{27}{8}$ 。

9. (5 分) 从 6 人中选出 4 人去值班, 每人值班一天, 若第一天安排 1 人, 第二天安排 1 人, 第三天安排 2 人, 则不同安排方法的种数为 _____. (结果用数值表示)

【答案】

180

【解析】

依次安排第一天、第二天的人选, 再从剩余 4 人中选 2 人安排第三天, 共 $6 \times 5 \times C_4^2 = 180$ 种。

10. (5 分) 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的右焦点为 F , 点 P 位于第二象限且在 Γ 上, 联结 PF 并延长, 交 Γ 于点 $Q(x_Q, y_Q)$ 。点 $Q'(x_{Q'}, y_{Q'})$ 也在 Γ 上, 且 $y_Q + y_{Q'} = 0$ 。若 $FQ' \perp FP$, 则直线 PQ 的方程为 _____。

【答案】

$y = -x + 1$

【解析】

确定对称方式

$F = (1, 0)$ 。由 P 在第二象限, 直线 PF 的斜率为负, 且延长线上的 Q 满足 $x_Q > 1$ 、 $y_Q < 0$ 。椭圆方程及 $y_{Q'} = -y_Q$ 给出 $x_{Q'} = x_Q$ 或 $-x_Q$ 。若 $Q' = -Q$, 则

$$\overrightarrow{FQ} \cdot \overrightarrow{FQ'} = 1 - x_Q^2 - y_Q^2 < 0,$$

其中椭圆上 $x_Q^2 + y_Q^2 = 3 + \frac{x_Q^2}{4} \geq 3$, 与垂直矛盾。

求直线

故 $Q' = (x_Q, -y_Q)$ 。由垂直得 $(x_Q - 1)^2 - y_Q^2 = 0$, 结合符号可知 $y_Q = -(x_Q - 1)$ 。∴ 直线 PQ 为 $y = -x + 1$ 。

11. (5 分) 设 $a \in \mathbb{R}$, 若存在定义域为 $\mathbb{R}$ 的函数 $f(x)$, 既满足“对任意 $x_0 \in \mathbb{R}$, $f(x_0)$ 的值为 x_0^2 或 x_0 ”, 又满足“关于 x 的方程 $f(x) = a$ 无实数解”, 则 a 的取值范围是 _____。

【答案】

$(-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (1, +\infty)$

【解析】

由于 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ 恒成立, 必须 $a \neq 0, 1$ 。反之, 任取 $a \neq 0, 1$, 构造

$$f(x) = \begin{cases} x & x \neq a \\ a^2 & x = a \end{cases}.$$

此函数处处取 x 或 x^2 , 且 $a^2 \neq a$, 故不会取到 a , 充分性成立。

12. (5 分) 已知 $a_1, a_2, b_1, b_2, \dots, b_k$ 是平面内两两互不相等的向量。若 $|a_1 - a_2| = 1$, 且 $|a_i - b_j| \in \{1, 2\}$ (其中 $i = 1, 2, j = 1, 2, \dots, k$), 则 k 的最大值为 _____。

【答案】

6

【解析】

将向量的终点看作平面上的点，两个固定点的距离为 1。每个可选点必须同时位于以这两个固定点为圆心、半径分别为 $r_1, r_2 \in \{1, 2\}$ 的两圆上。

半径组合 $(1, 1)$ 、 $(2, 2)$ 各有两个交点；组合 $(1, 2)$ 、 $(2, 1)$ 均内切，各有一个交点。不同组合的交点不会重合，且均不等于固定点，故最多且可以取到 $2 + 2 + 1 + 1 = 6$ 个。

二、 选择题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题只有一个正确选项。

13. (5 分) 若 $a, b \in \mathbb{R}$ ，则下列不等式中，恒成立的是 ()。

A. $a^2 + b^2 \leq 2ab$

B. $a^2 + b^2 \geq -2ab$

C. $a + b \geq 2\sqrt{|ab|}$

D. $a + b \geq -2\sqrt{|ab|}$

【答案】

B

【解析】

由 $(a + b)^2 \geq 0$ 得 $a^2 + b^2 \geq -2ab$ 。A 可取 $a = 1, b = 0$ 排除；C、D 均可取 $a = -1, b = 0$ 排除。

14. (5 分) 直线 $3x + 4y + 1 = 0$ 的一个参数方程可以为 ()。

A. $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -1 + 4t \end{cases} \quad (t \text{ 为参数})$

B. $\begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = -1 + 4t \end{cases} \quad (t \text{ 为参数})$

C. $\begin{cases} x = 1 - 4t \\ y = -1 - 3t \end{cases} \quad (t \text{ 为参数})$

D. $\begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = -1 - 3t \end{cases} \quad (t \text{ 为参数})$

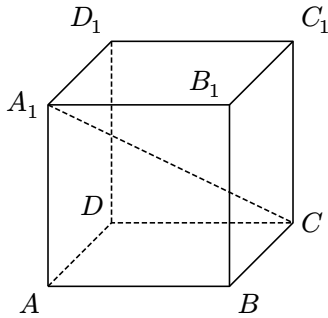
【答案】

D

【解析】

点 $(1, -1)$ 在直线上，且方向向量 $(4, -3)$ 与法向量 $(3, 4)$ 垂直，故 D 正确。其余三个方向向量与 $(3, 4)$ 的数量积分别为 25、7、-24，均不为 0。

15. (5 分) 在如图所示的棱长为 10 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 一条平行于 A_1C 的直线与正方体的表面交于 P, Q 两点。其中 P 在侧面 ADD_1A_1 上, 且到 A_1D_1 的距离为 3, 到 AA_1 的距离为 2, 则点 Q 所在的面是 ()。



- A. $ABCD$ B. ABB_1A_1 C. BCC_1B_1 D. CDD_1C_1

【答案】

A

【解析】

以 A 为原点, 沿 AB, AD, AA_1 建立坐标系。则 $P = (0, 2, 7)$, $\overrightarrow{A_1C} = (10, 10, -10)$ 。沿直线进入正方体的点可写成 $(t, 2+t, 7-t)$, 需满足 $0 \leq t \leq 7$ 。当 $t = 7$ 时首先到达另一边界, 得 $Q = (7, 9, 0)$, 位于底面 $ABCD$ 。

16. (5 分) 对于定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $y = f(x)$, 考察以下性质:

p : 存在非零实数 a , 使得 $f(x+a) < f(x) + f(a)$ 对任意的 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立;

q_1 : $y = f(x)$ 单调递减, 且 $f(x)$ 恒大于 0;

q_2 : $y = f(x)$ 单调递增, 且存在 $x_0 < 0$, 使得 $f(x_0) = 0$ 。

关于上述性质, 以下判断正确的是 ()。

- A. q_1, q_2 都是 p 的充分条件
B. q_1, q_2 中仅 q_1 是 p 的充分条件
C. q_1, q_2 中仅 q_2 是 p 的充分条件
D. q_1, q_2 都不是 p 的充分条件

【答案】

A

【解析】

性质 q_1

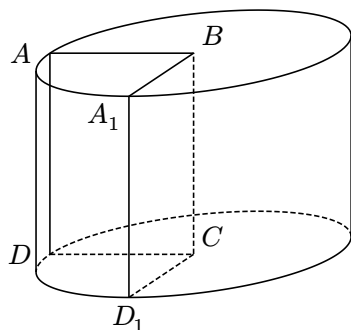
取任意 $a > 0$, 则 $f(x+a) < f(x) < f(x) + f(a)$, 对所有实数 x 成立, 故 q_1 充分。

性质 q_2

取 $a = x_0 < 0$, 则 $f(x+a) < f(x) = f(x) + f(a)$, 对所有实数 x 成立, 故 q_2 也充分。

三、解答题：本大题共 5 小题，共 76 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (14 分) 如图所示，边长为 1 的正方形 $ABCD$ 绕 BC 边旋转一周后形成一个圆柱。



- (1) 求该圆柱的表面积 S 。
- (2) 正方形 $ABCD$ 绕 BC 逆时针旋转 $\frac{\pi}{2}$ 到 A_1BCD_1 ，求 AD_1 与平面 $ABCD$ 所成角的大小。
(结果用反三角函数值表示)

【答案】

- (1) 4π
- (2) $\arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$

【解析】

- (1) 圆柱的底面半径和高均为 1，故 $S = 2\pi r^2 + 2\pi rh = 4\pi$ 。
- (2) 旋转后 $CD_1 \perp$ 平面 $ABCD$ ，故 AD_1 在该平面上的射影为 AC ，所求角为 $\angle D_1AC$ 。由 $AC = \sqrt{2}$ 、 $CD_1 = 1$ ，得 $AD_1 = \sqrt{3}$ ，故 $\sin \angle D_1AC = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ，所求为 $\arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ 。

18. (14 分) 已知函数 $f(x) = \sin \omega x$ ($\omega > 0$)。

- (1) 若函数 $y = f(x)$ 的最小正周期为 4π ，求 ω 及此时 $f(x) = \frac{1}{2}$ 的解集。
- (2) 若 $\omega = 1$ ，设 $g(x) = f^2(x) + \sqrt{3}f(-x) \cdot f\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ ， $x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ ，求函数 $y = g(x)$ 的值域。

【答案】

- (1) $\omega = \frac{1}{2}$ ； $\left\{x \mid x = 4k\pi + \frac{\pi}{3} \text{ 或 } x = 4k\pi + \frac{5\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}\right\}$
- (2) $\left[-\frac{1}{2}, 0\right]$

【解析】

- (1) 由 $2\frac{\pi}{\omega} = 4\pi$ 得 $\omega = \frac{1}{2}$ 。方程化为 $\sin\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1}{2}$ ，故 $\frac{x}{2} = 2k\pi + \frac{\pi}{6}$ 或 $2k\pi + \frac{5\pi}{6}$ ，即 $x = 4k\pi + \frac{\pi}{3}$ 或 $4k\pi + \frac{5\pi}{3}$ ， $k \in \mathbb{Z}$ 。
- (2) $g(x) = \sin^2 x - \sqrt{3} \sin x \cos x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x = \frac{1}{2} - \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$ 。

当 $x \in [0, \frac{\pi}{4}]$ 时, $2x + \frac{\pi}{6} \in [\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}]$, 其正弦值范围为 $[\frac{1}{2}, 1]$ 。故 g 的值域为 $[-\frac{1}{2}, 0]$ 。

19. (14 分) 在研究某市交通情况时, 道路密度是指该路段上一定时间内通过的车辆数量除以时间, 车辆密度是指该路段一定时间内通过的车辆数除以该路段的长度。现定义交通流量为 $v = \frac{q}{x}$, 其中 x 为道路密度, q 为车辆密度。据调查某路段的交通流量有如下规律:

$$v = \begin{cases} 100 - 135(\frac{1}{3})^{\frac{80}{x}} & 0 < x < 40 \\ -k(x - 40) + 85 & 40 \leq x \leq 80 \end{cases},$$

其中 $k > 0$ 。

(1) 当交通流量大于 95 时, 求道路密度 x 的取值范围。

(2) 若道路密度 $x = 80$ 时, 测得交通流量 $v = 50$, 求车辆密度 q 的最大值。

【答案】

(1) $(0, \frac{80}{3})$

(2) $\frac{28800}{7}$ (当 $x = \frac{480}{7}$ 时取得)

【解析】

(1) 当 $40 \leq x \leq 80$ 时, $v \leq 85$, 不满足要求。当 $0 < x < 40$ 时, $v > 95$ 等价于

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{80}{x}} < \frac{1}{27} = \left(\frac{1}{3}\right)^3,$$

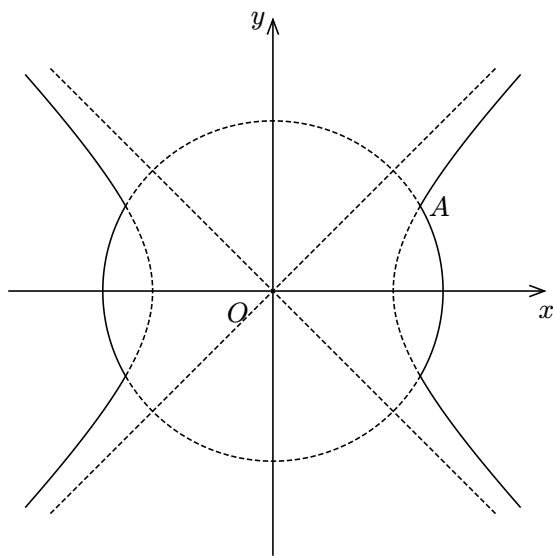
即 $\frac{80}{x} > 3$, 得 $0 < x < \frac{80}{3}$ 。

(2) 由 $-40k + 85 = 50$ 得 $k = \frac{7}{8}$ 。当 $0 < x < 40$ 时, $q = xv < 100x < 4000$ 。当 $40 \leq x \leq 80$ 时,

$$q = -\frac{7}{8}x^2 + 120x = -\frac{7}{8}\left(x - \frac{480}{7}\right)^2 + \frac{28800}{7}.$$

$\because \frac{480}{7} \in [40, 80]$ 且 $\frac{28800}{7} > 4000$, $\therefore q$ 的最大值为 $\frac{28800}{7}$, 在 $x = \frac{480}{7}$ 时取得。

20. (16 分) 设 $b > 0$ 。如图所示, 在平面直角坐标系 xOy 中, $A(x_A, y_A)$ 是双曲线 $C_1: \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 和圆 $C_2: x^2 + y^2 = 4 + b^2$ 在第一象限内的交点。曲线 Γ 由 C_1 中满足 $|x| \geq x_A$ 的部分和 C_2 中满足 $|x| \geq x_A$ 的部分构成。



- (1) 若 $x_A = \sqrt{6}$, 求 b 的值。
- (2) 若 $b = \sqrt{5}$, F_1, F_2 分别为 Γ 与 x 轴的左、右两个交点, 第一象限内的点 P 也在 Γ 上, 且 $|PF_1| = 8$, 求 $\angle F_1PF_2$ 的大小。
- (3) 过点 $S\left(0, \frac{b^2}{2} + 2\right)$ 作斜率为 $-\frac{b}{2}$ 的直线 l 。若 l 与 Γ 恰有两个不同的公共点, 记为 M, N , 用 b 表示 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON}$, 并求当 b 变化时, $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON}$ 的取值范围。

【答案】

- (1) 2
- (2) $\arccos\left(\frac{11}{16}\right)$
- (3) $b^2 + 4$; $(6 + 2\sqrt{5}, +\infty)$

【解析】

- (1) 由双曲线方程, $y_A^2 = \frac{b^2}{2}$; 代入圆方程得 $6 + \frac{b^2}{2} = 4 + b^2$, 故 $b^2 = 4$ 。 $\because b > 0, \therefore b = 2$ 。
- (2) 此时圆半径为 3, 故 $F_1 = (-3, 0)$ 、 $F_2 = (3, 0)$, 恰为双曲线的两个焦点。若 P 在圆上, 则 $|PF_1| \leq 6$, 矛盾。故 P 在双曲线的右支上, 由焦点距离差得 $|PF_2| = 8 - 4 = 4$ 。余弦定理给出

$$\cos \angle F_1PF_2 = \frac{8^2 + 4^2 - 6^2}{2 \cdot 8 \cdot 4} = \frac{11}{16}.$$

所求角为 $\arccos\left(\frac{11}{16}\right)$ 。

(3) 确定交点及数量积

直线方程为 $bx + 2y = b^2 + 4$ 。原点到它的距离为 $\sqrt{b^2 + 4}$, 故直线与圆相切, 切点为 $M = (b, 2)$ 。代入双曲线方程, 二次项消去, 得到唯一交点 N , 其横坐标为

$$x_N = \frac{(b^2 + 4)^2 + 4b^2}{2b(b^2 + 4)} > 0.$$

因此有两个不同交点时，必分别是这个切点与双曲线交点。由 $OM \perp MN$ ，得

$$\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = \overrightarrow{OM} \cdot (\overrightarrow{OM} + \overrightarrow{MN}) = |OM|^2 = b^2 + 4.$$

确定参数范围

联立两曲线得 $x_A^2 = \frac{8(b^2 + 2)}{b^2 + 4}$ 。切点属于 Γ 的条件为 $b \geq x_A$ ，等价于

$$b^4 - 4b^2 - 16 \geq 0, \quad b^2 \geq 2 + 2\sqrt{5}.$$

等号成立时 $M = A = N$ ，只有一个交点，应排除。严格大于时， M 不在双曲线上，故 $N \neq$

M 。切线上的其他点均在圆外，故 $|ON|^2 > b^2 + 4$ ；双曲线上 $x^2 + y^2 = \left(1 + \frac{b^2}{4}\right)x^2 - b^2$ ，

从而 $x_N > x_A$ ，所以 N 也属于 Γ ，确有两个不同交点。因此恰有两个交点当且仅当 $b^2 > 2 + 2\sqrt{5}$ ，所求数量积的取值范围为 $(6 + 2\sqrt{5}, +\infty)$ 。

21. (18 分) 对于至少有三项的有穷实数数列 $\{a_n\}$ ，若 $|a_2 - a_1| \leq |a_3 - a_1| \leq \dots \leq |a_m - a_1|$ (其中 m 为 $\{a_n\}$ 的项数)，则称其具有性质 P 。

(1) 分别判断数列 $3, 2, 5, 1$ 与数列 $4, 3, 2, 5, 1$ 是否具有性质 P ，并说明理由。

(2) 已知首项为 1、公比为 q 、项数为 10 的等比数列 $\{a_n\}$ 具有性质 P ，求 q 的取值范围。

(3) 给定正整数 $m \geq 4$ 。设数列 $\{a_n\}$ 是 $1, 2, \dots, m$ 的一个排列，项数为 $m-1$ 的数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_k = a_{k+1}$ ($k = 1, 2, \dots, m-1$)，且 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 都具有性质 P ，求所有满足条件的数列 $\{a_n\}$ 。

【答案】

(1) 前者具有性质 P ，后者不具有性质 P 。

(2) $(-\infty, -2] \cup (0, +\infty)$

(3) $1, 2, 3, \dots, m; 2, 1, 3, \dots, m; m, m-1, m-2, \dots, 1; m-1, m, m-2, m-3, \dots, 1$ 。

【解析】

(1) 前者各项与首项的距离依次为 $1, 2, 2$ ，不递减，故具有性质 P 。后者各项与首项的距离依次为 $1, 2, 1, 3$ ，其中 $2 > 1$ ，故不具有性质 P 。

(2) **必要性**

等比数列的公比 $q \neq 0$ ，且 $a_n = q^{n-1}$ 。由 $|q-1| \leq |q^2-1|$ ，若 $q \neq 1$ ，约去 $|q-1|$ 得 $|q+1| \geq 1$ ，即 $q \leq -2$ 或 $q \geq 0$ 。加上 $q = 1$ 并排除 $q = 0$ ，得到候选范围 $(-\infty, -2] \cup (0, +\infty)$ 。

充分性

当 $q > 0$ 时，无论 $0 < q < 1$ 、 $q = 1$ 还是 $q > 1$ ， $|q^j - 1|$ 均随正整数 j 不减。当 $q = -t \leq -2$ 时， $t \geq 2$ 。若 j 为奇数，相邻距离的差为

$$|q^{j+1} - 1| - |q^j - 1| = t^j(t-1) - 2 \geq t(t-1) - 2 \geq 0;$$

若 j 为偶数，差为 $t^j(t-1) + 2 > 0$ 。故所列范围内均满足性质 P 。

(3) 首项为端点

若 $a_1 = 1$, 性质 P 强制剩余各项按大小递增排列, 得到 $1, 2, \dots, m$; 若 $a_1 = m$, 同理得到 $m, m-1, \dots, 1$ 。去掉首项后仍满足性质 P 。

首项位于内部

设 $a_1 = p$, $2 \leq p \leq m-1$ 。与 p 距离最小的两个数为 $p-1, p+1$, 故它们必须依次占据 a_2, a_3 。若 $a_2 = p-1$, 则 $a_3 = p+1$, 两者距离为 2。若 $p \geq 3$, 数 $p-2$ 出现在后面, 却与 a_2 仅相距 1, 违反 $\{b_n\}$ 的性质 P 。故只能 $p=2$, 排列被确定为 $2, 1, 3, 4, \dots, m$ 。若 $a_2 = p+1$, 则 $a_3 = p-1$ 。若 $p \leq m-2$, 后面的 $p+2$ 与 a_2 仅相距 1, 同样矛盾。故只能 $p=m-1$, 得到 $m-1, m, m-2, m-3, \dots, 1$ 。上述两种排列及去掉首项后的数列均满足性质 P 。因此恰有答案所列四种。